

AI 與物聯網技術在智慧草莓園管理中的
應用現況與挑戰分析：從精準監測到自動化作業

課程名稱： 智慧農業導論

學生姓名： 花敏倩、郭佳盈、楊晉瑋

日期： 2026 年 6 月 5 日

摘要

隨著全球農業勞動力缺口與高齡化挑戰加劇，台灣農業經營者平均年齡已達 64.4 歲，且每年流失約 2 萬 9 千名 就業人口¹²。針對年產值超過 18 億台幣 的高經濟作物草莓，傳統人工巡檢已難以應對炭疽病等高風險病害的早期防治需求²³。本報告綜合分析六項學術與技術文獻，探討人工智慧（AI）影像辨識、物聯網（IoT）監測及自主移動機器人（AMR）在草莓精準農業中的整合應用。研究顯示，透過 YOLO11n 模型 結合 WiseIOU 與 DySample 技術，草莓病害分級準確率可達 95.5%⁴⁵；而引入 CBAM 注意力機制 則有效克服了弱光環境下的辨識瓶頸，使夜間監測 mAP 值維持在 0.9526。本報告旨在分析智慧化轉型中的技術突破、實務挑戰（如初期投資成本與環境干擾）及其對農業現代化的長期經濟效益，並提出從數據收集走向自主響應的轉型建議。

壹、研究背景與動機

台灣草莓產業正面臨嚴峻的內外部考驗。在內部，農業人口快速老化，預估至 2030 年將有 11 萬農民 因年齡因素退出²。在外部，氣候變遷導致極端天氣與病蟲害（如炭疽病、白粉病）威脅增加，一旦爆發常造成大規模損失⁷⁸。草莓植株嬌貴，其早期病徵細微且易受複雜田間背景遮蔽，傳統人工判斷不僅耗時且具主觀誤差³⁹。

為了維持產業競爭力並對抗進口草莓的威脅，導入智慧農業技術已成為必然路徑。目前智慧農業的核心在於「3P」觀點：預測（Predictable）、預防（Preventive）與精準（Precise）¹⁰¹¹。研究動機在於探討如何整合 AI 視覺辨識與物聯網監控，將農民的「經驗導向」管理轉化為「數據驅動」的精準防治，實現全天候自動化巡檢，以降低生產成本並提升農作物品質。

貳、文獻與資料整理

1. 智慧省工與產業趨勢

智慧農業的發展可分為三個層次：原始數據收集（半智能）、數據洞察決策（智能）及自主響應（智慧系統）¹²¹³。對於新鮮果蔬等特種作物，省工技術的經濟可行性是推動關鍵¹¹¹⁴。文獻指出，目前的技術進程正從單一設備轉向「系統中的系統」(A system of systems)，整合機械、感測器與大數據分析，以達到空間與時間尺度上的高精度管理¹¹⁵。

2. AI 影像辨識模型演進

在草莓病害監測中，YOLO (You Only Look Once) 系列模型因具備端到端學習與即時偵測優勢而廣受採用⁹¹⁶。

- 模型優化：透過資料擴增 (Data Augmentation) 技術（如水平/垂直翻轉、亮度調整），可有效降低模型過擬合風險並提升泛化能力¹⁷¹⁸。
- 注意力機制：SE 模組專注於通道間特徵重標定¹⁹；而 CBAM 模組則結合通道與空間注意力，在模擬夜間的弱光環境下表現優於 SE 模組，更適合全天候採摘任務²⁰²¹。

3. 物聯網與網路架構

傳統 Wi-Fi 架構受限於路由器範圍，在大面積草莓園部署成本高²²。新一代系統採用 Wi-Fi Mesh（網狀網路）與 MQTT 通訊協定，允許節點間相互溝通並中繼傳輸，減少路由器需求量²²²³。

參、資料分析方法

本報告分析之資料主要採用以下幾種實驗與分析方法：

- 影像標註與分級法： 利用 LabelMe 工具進行多邊形遮罩標註，並將病害程度定義為健康、輕微、中度、嚴重四級 24more_horiz。
- 模型效能評估指標： 以 精確率 (Precision)、召回率 (Recall) 及 mAP50 (平均精度) 作為量化標準 2728。
- 環境對比實驗： 設計自然光 (日間) 與弱光 (夜間模擬) 之對照組，驗證注意力機制在不同光源下的穩定性 1828。
- 田口方法 (Taguchi Method)： 用於優化自動光學檢測 (AOI) 之參數，包括光源設置、解析度及拍攝角度，以求得降低漏檢率的最適參數組合 2930。
- SWOT 分析： 評估台灣草莓產業引進 AI 技術的競爭優勢與外在威脅。

肆、分析結果

1. 病害辨識準確率

實驗結果顯示，經過改良的 YOLO11n 模型在炭疽病分級上取得了顯著成果：

分類準確率： 達到 95.5%，優於參數規模更大的 YOLO11x 模型。

精準噴藥依據： 系統能定位中度以上病徵，輔助農民僅對受病植株噴藥，降低農藥成本。

2. 光照環境與注意力機制的關聯

下表整理了不同注意力機制在不同光譜條件下的表現 (指標：mAP50)：

模型架構	自然光環境	弱光/模擬夜間	關鍵特性
原始 YOLOv8n	0.933	0.860	基礎效能，易受噪聲干擾
YOLOv8n + SE	0.960	0.926	通道強化，自然光下最優
YOLOv8n + CBAM	0.958	0.952	雙重注意力，光影適應力強

3. 環境監控效能

Wi-Fi Mesh 架構成功將定位誤差縮小至水平 2 公分、垂直 3 公分 (配合 RTK 技術)。透過 MQTT 協定，感測器數據每 10 秒更新一次，若溫濕度偏離設定之理想值 (如 20°C~25°C)，介面會立即顯示紅色警示燈號。

伍、討論

1. 關鍵發現：環境適應性是落地核心

分析顯示，模型在實驗室環境下雖有高準確率，但進入田間後，光照變化（如日間強光陰影、夜間補光）是最大變數 2034。CBAM 模組的空間注意力機制證明，在特徵模糊的弱光場景下，引導模型關注「特徵在哪裡」比單純處理「特徵是什麼」更能維持辨識穩定度 6。

2. 實務意涵：技術與經濟的平衡

儘管 AI 技術成熟，但對於小型農戶而言，初期投資成本（如 Jetson Nano 邊緣設備、AMR 機器人）仍是主要障礙 1435。推動策略應以「合作社生態系」為核心，透過共享設備與技術，降低個體農民的進入門檻 3637。此外，系統設計應具備在線學習（On-line Learning）能力，使機器人能在運行過程中持續優化模型，適應不同育苗期與氣候差異 3338。

陸、結論與建議

1. 結論

本研究證實，AI 與物聯網技術能有效解決台灣草莓產業面臨的人力短缺與氣候風險問題。透過 YOLO 系列模型與邊緣運算的整合，目前技術已能達成高達 95.5% 的辨識準確率，並在跨光源環境下維持穩定表現 46。

2. 建議

- 政府端：應補助建立農業 RTK 網絡與智慧農業合作社，並強化農民的新技術培訓，使其從體力勞動轉型為數據管理專家 1035。
- 技術端：未來應加強「檢測與防治一體化」的研發，例如機器人偵測到病斑後直接執行精準投藥或移除受感染葉片，完成防治閉環 3539。
- 管理端：建議農民導入設施栽培（如高架溫室），配合環境感測器建立數位生長履歷，實現科學化管理 1040。

參考資料

1. 蔡致榮等。《農業智慧省工》。2022 中臺灣農業科技前瞻論壇專刊。
2. 王旻玄。《StrawberryTalkv2: 基於 YOLO 與邊緣運算之草莓炭疽病自動分級智慧農業系統》。陽明交通大學碩士論文，2025。
3. 郭秉達。《以 CBAM 注意力機制改良之草莓成熟度分類的 YOLOv8 模型》。中興大學碩士論文，2025。
4. 謝定佑。《應用於智慧農業之環境監測系統》。淡江大學碩士論文，2022。
5. 蔡鴻德等。《運用人工智慧技術於草莓病蟲害檢測系統之研究》。東亞論壇季刊，2024。